

風を抱き、都市の冷却

ビル風による都市熱環境の再構築

昨今気温が上昇しつつある世の中で,都市部はヒートアイランド現象が深刻になっている。気温上昇を抑制する建物を設計をする。

Concept

ビル風の力でヒートアイランド現象を抑制する「風の通り道」を計画。従来のように風を防ぐのではなく、流体力学の「ベルヌーイの定理」と重力換気の原理で上昇気流を誘引する。また周辺の風環境をシミュレーションし、ビルの配置と間隔、ファサードの形状を最適化し、突発的なビル風で都市に充滿している熱を効率よく回収し、環境風へ変換する。建築だけで終えるのではなく、建築物一つが都市の巨大な熱交換器となり、周囲の気温を抑制する風の軌跡が都市のシンボルとなる。

都市を冷却しながらアクティブな環境を創る
都市ならではの影となる「ビル風」に着目し、都市計画と環境問題を解決する建築物を提案する。

問題点

- ビル風は吹きおろし流や剥離流といった現象が起きることで歩行者や自転車が転倒する。
- また風の加速により看板や商品が飛散する被害が生まれ、飛散したものが人に当たり怪我をするという二次被害がある。
- ヒートアイランド現象は気温上昇によりエアコン稼働率上昇を促し、電気使用率上昇へとつながる。室外機の排熱は周囲の気温を上昇させ、さらなる気温上昇という悪循環が生まれる。

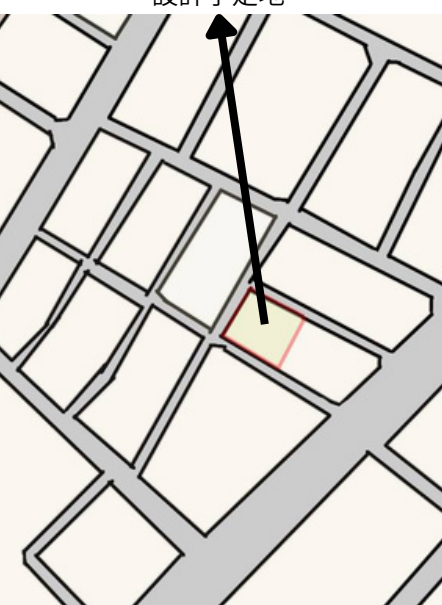
敷地の算定

東京都中央区築地2丁目
高層ビルが乱立しているためビル風の吹きおろし流やビルとビルの隙間からの風の加速が頻繁に起きている

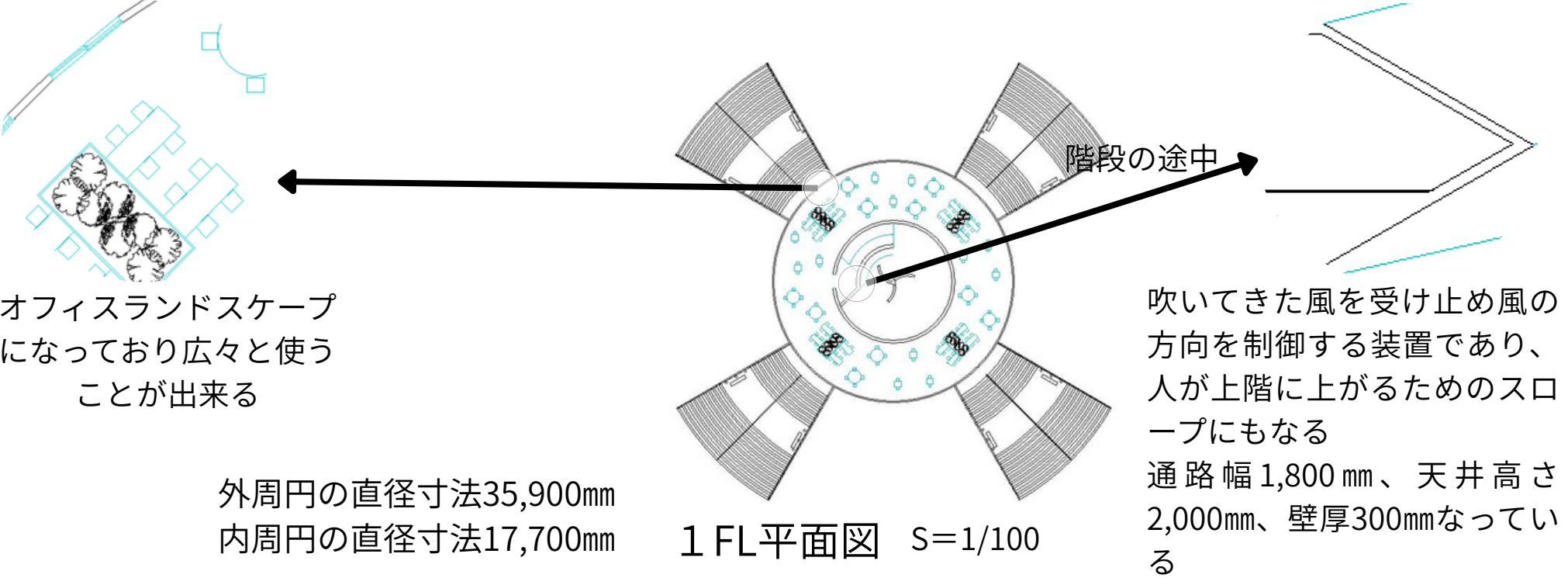
用途

オフィスビル
一層ごとの貸し出しビルになっており階層ごとの移動にオフィス内での移動になるため交流も生まれる

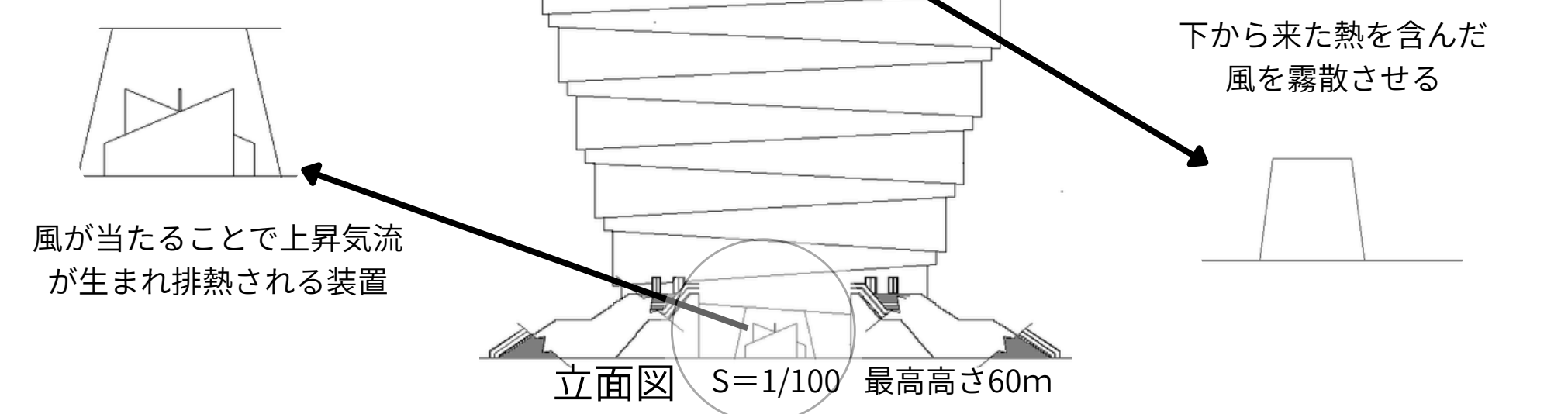
地図



街を冷やす風の案内所

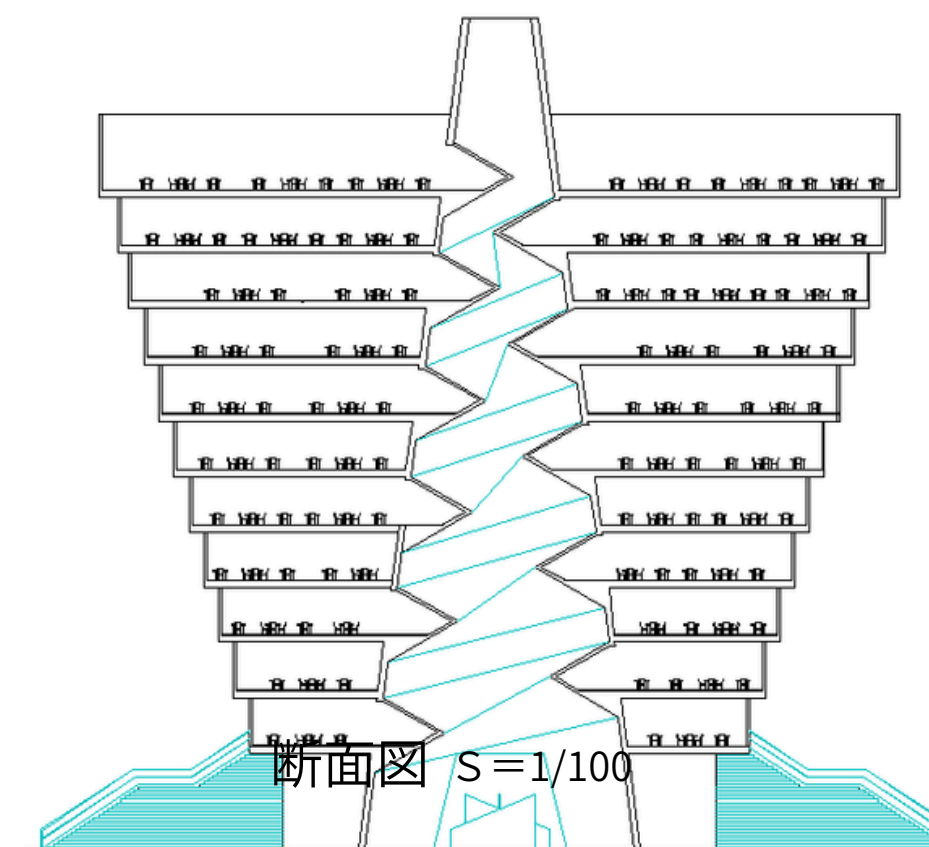


風の衣



風の螺旋

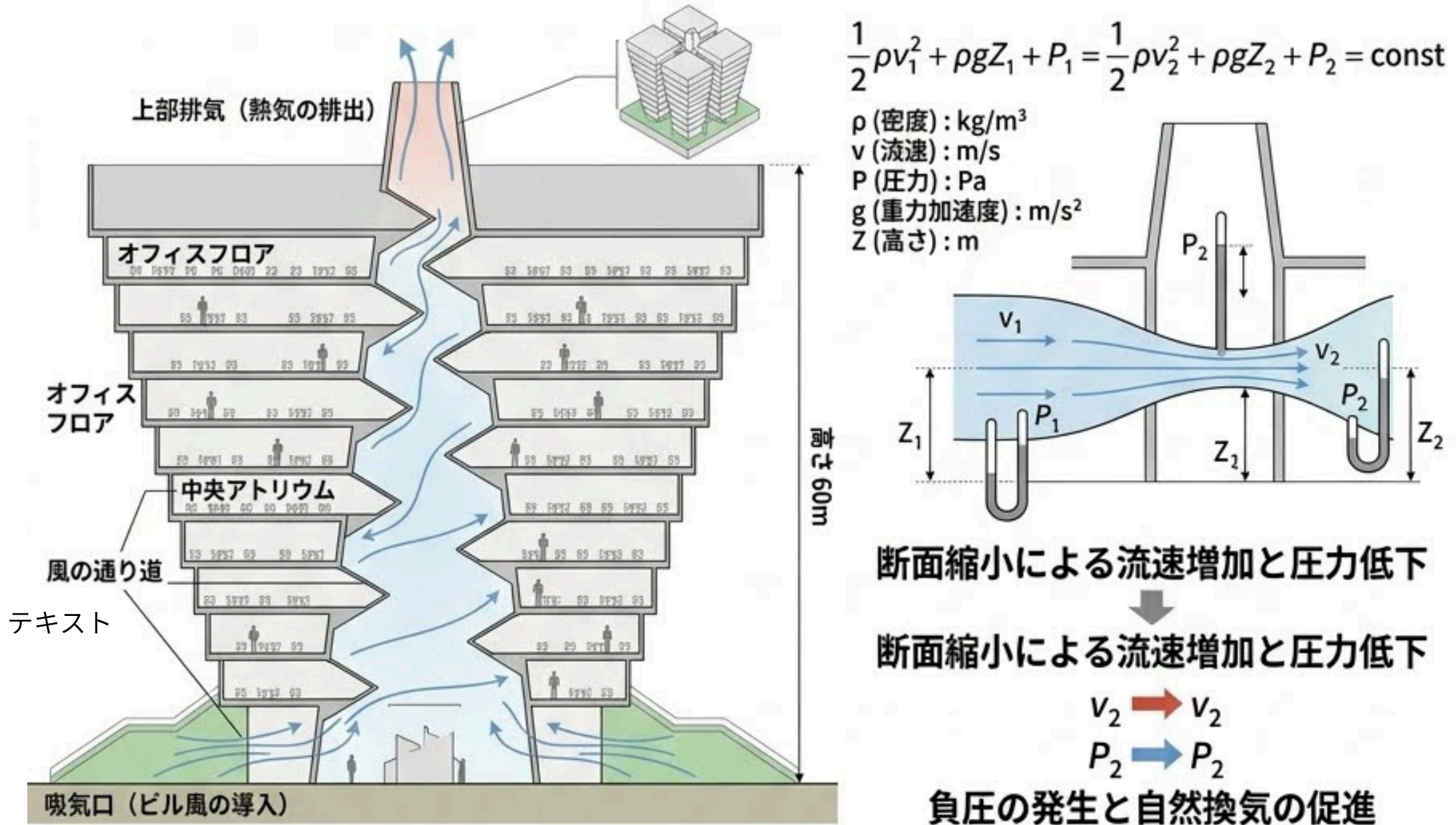
形状イメージは竜巻が渦巻いている様子を表し、風が建物にぶつかっても吹きおろし流が発生しにくい形で計画。中心構造体を円錐にし、上部からの荷重をGLへ広く分散させる。



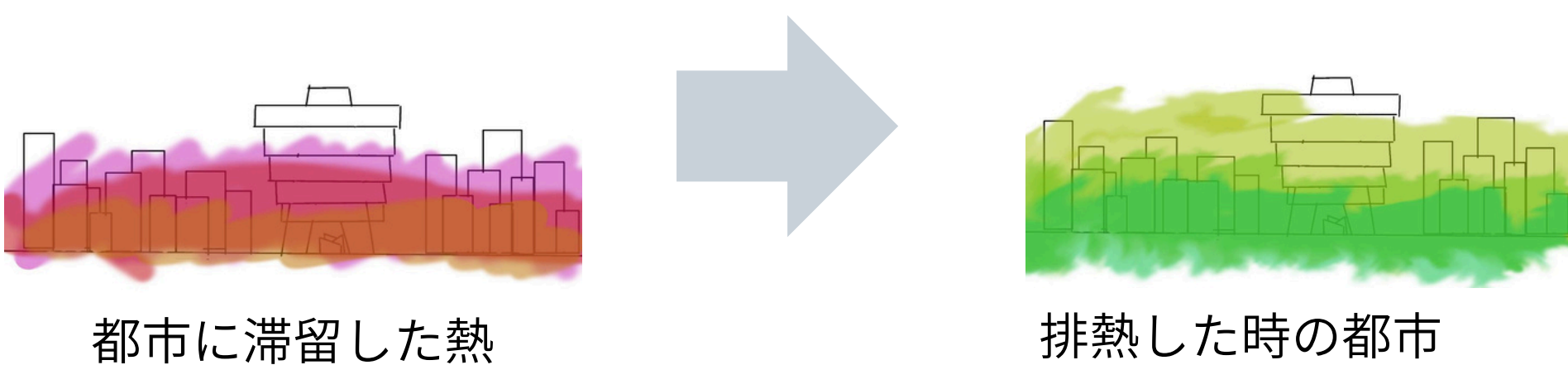
風を抱き、都市の冷却

ビル風による都市熱環境の再構築

ベルヌーイの定理と断面図による解説



都市のサーモグラフィー



・都市に滞留した熱をはビル風を利用して回収。建物内で風を制御し上昇気流を生み出すことで熱を上空へ運ぶ
運ばれた熱は上空の気流に乗り霧散され、地上に滞留したねつは失われる。